PAC1. Inferència Estadística

Maria Berman Riu

2026-11-08

> **!** Important
>
> Al llarg dels exercicis 1 i 2, en les probabilitats condicionades s'utilitza la barra "/" en substitució de "|" per facilitar l'escriptura.

Exercici 1 (3 punts)

Una granja de ratolins de laboratori treballa amb ventrades de dues cries exactes. S'estudia la transmissió mendeliana d'un al·lel mutant A. Un progenitor és heterozigot (Aa) i l'altre és homozigot per a l'al·lel normal (aa). Per tant, cada descendència té la probabilitat d'heretar l'al·lel mutant A, independentment de l'altre 1/2

La genotipització de cada descendència es realitza en un dia laborable (de dilluns a divendres) triat a l'atzar, amb cinc dies equiprobables i independents entre la descendència i respecte al genotip.

a) El tècnic informa que almenys un dels dos descendents és portador i va ser genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

```
# Objectiu: calcular la probabilitat condicionada P(A/B)

# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# B <- almenys un descendent és portador i genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/B) = P(B/A)*P(A) / P(B)
```

```r
# Probabilitats bàsiques:
p_portador <- 1/2
p_dilluns <- 1/5
```

- Càlcul de P(A)

```r
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(B)

```r
# P(B): Probabilitat que almenys un dels dos descendents
# sigui portador i genotipat dilluns

# probabilitat que un descendent sigui portador i genotipat dilluns
p_PD <- p_portador*p_dilluns

# probabilitat que un descendent NO compleixi aquesta condició
p_no_PD <- 1- p_PD

# probabilitat que cap dels dos descendents compleixi la condició
p_cap_PD <- p_no_PD*p_no_PD

# Aplicant la regla del complement:
P_B <- 1 - p_cap_PD

paste0("P(B) = ", P_B)
```

```
[1] "P(B) = 0.19"
```

- Càlcul de P(B/A)

```r
# P(B/A): probabilitat que almenys un dels dos descendents hagi
# estat genotipat dilluns, sabent que els dos son portadors

# probabilitat que un descendent NO hagi estat genotipat dilluns
p_no_dilluns <- 4/5

# probabilitat que cap dels dos hagi estat genotipat dilluns
p_cap_dilluns <- p_no_dilluns^2

# Aplicant la regla del complement:
P_B_A <- 1 - p_cap_dilluns

paste0("P(B/A) = ", P_B_A)
```

```
[1] "P(B/A) = 0.36"
```

- Càlcul de P(AnB)

```r
# Probabilitat conjunta P(AnB)

P_A_inter_B <- P_B_A * P_A

paste0("P(AnB) = ", P_A_inter_B)
```

```
[1] "P(AnB) = 0.09"
```

- Càlcul de P(A/B)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_B <- (P_A_inter_B) / P_B

paste0("P(A/B) = ", round(P_A_donat_B,3))
```

```
[1] "P(A/B) = 0.474"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/B) de 0.474. Per tant, sabent que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 47.4 %.

b) Ara el tècnic tria aleatòriament un dels dos descendents i comprova que sigui portador i que hagi estat genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

```
# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# C <- el descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/C) = P(C/A)*P(A) / P(C)
```

- Càlcul de P(A)

```
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(C)

```
# P(C): el descendent és portador i genotipat dilluns

P_C <- 1/2 * 1/5

paste0("P(C) = ", P_C)
```

```
[1] "P(C) = 0.1"
```

- Càlcul de P(C/A)

```
# P(C/A): el descendent seleccionat ha estat genotipat dilluns,
# sabent que els dos descendents són portadors

P_C_A <- 1/5

paste0("P(C/A) = ", P_C_A)
```

```
[1] "P(C/A) = 0.2"
```

- Càlcul de P(AnC)

```r
# Probabilitat conjunta

P_A_inter_C <- P_C_A * P_A

paste0("P(AnC) = ", P_A_inter_C)
```

```
[1] "P(AnC) = 0.05"
```

- Càlcul de P(A/C)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_C <- (P_A_inter_C) / P_C

paste0("P(A/C) = ", round(P_A_donat_C,3))
```

```
[1] "P(A/C) = 0.5"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/C) de 0.5. Sabent que descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 50 %. Aquest resultat és superior al de l'apartat anterior perquè la informació observada fa referència a un descendent en concret i no al conjunt dels dos descendents.

c) Explica per què a) i b) donen resultats diferents.

Els apartats a) i b) donen resultats diferents perquè l'esdeveniment condicionat no és el mateix.

A l'apartat a) se sap que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, fet que afecta al conjunt dels dos descendents i fa que sigui més probable les situacions en què tots dos són portadors.

En canvi, a l'apartat b) es selecciona aleatòriament un dels descendents i es comprova que és portador i que ha estat genotipat dilluns. Aquesta informació només fa referència a un descendent concret, independentment de l'altre (la seva probabilitat de ser portador continua sent 1/2).

En resum, la diferència recau en que a l'apartat a) la informació es refereix al parell de descendents (quan s'indica "almenys un"), mentre que a l'apartat b) fa referència a un descendent concret seleccionat a l'atzar. Aquest fet fa que les probabilitats resultants siguin diferents.

Exercici 2 (3 punts)

En un laboratori, s'estudia el creixement de colònies bacterianes en plaques de cultiu. En condicions habituals, el nombre de colònies per placa varia i es pot descriure mitjançant una distribució de Poisson de mitjana 1,5. Denotem aquest nombre per X, de manera que X~Poisson(1,5). Suposarem que els recomptes obtinguts en diferents plaques són independents.

a) Per a una placa, calculem P(X = 0) i P(X 3)

```
# Definició paràmetres de la distribució de Poisson
lambda <- 1.5
```

- Càlcul P(X = 0)

```
# La variable aleatòria X segueix una distribució de Poisson(1.5)
# Ens demanen la proabilitat puntual P(X=0),és a dir, la probabilitat
# que el nombre de colònies sigui exactament 0.
# Per calcular-ho hem d'utilitzar la funció de masa de probabilitat PMF,
# que en R es tradueix com la funció dpois()

P_X_0 <- dpois(x = 0, lambda = lambda)

paste0("P(X = 0) = ", round(P_X_0, 3))
```

```
[1] "P(X = 0) = 0.223"
```

Interpretació:

- La probabilitat que una placa no presenti cap colònia és del 22.3%.
- Càlcul P(X >= 3)

```
# Ens demanen la probabilitat que una placa presenti 3 o més colònies
# Es pot obtenir restant de 1 la probabilitat acumulada de X  2:

# P(X >= 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X  2)

# PEr calcular-ho, hem d'utilitzar la funció de probabilitat acumulada CDF,
# que en R es tradueix com ppois()

P_X_menor_2 <- ppois(q = 2,lambda = lambda)
```

```r
# Probabilitat d'obtenir 3 o més colònies
P_X_mes_3 <- 1 - P_X_menor_2

paste0("P(X >= 3) = ", round(P_X_mes_3, 3))
```

```
[1] "P(X >= 3) = 0.191"
```

Interpretació:

- La probabilitat que una placa presenti 3 o més colònies és del 19.1%.

b) Es preparen cinc làmines. Calcula la probabilitat que el nombre total de colònies sigui com a màxim cinc. Justifica la distribució del total.

```r
# Es preparen 5 làmines independents.
# Aquestes 5 noves variables aleatòries:
# X1, X2, X3, X4 i X5

# Es defineix el nombre total de colònies com:
# T = X1 + X2 + X3 + X4 + X5

# Seguint una de les propietats de la distribució de Poisson:
# la suma de variables aleatories independents amb distribució
# de Poisson, també segueix una distribució de Poisson,
# amb el paràmetre igual a la suma dels paràmetres individuals

# T ~ Poisson(1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5)

# Nombre de plaques
n_plaques <- 5

# Mitjana de colònies per placa
lambda <- 1.5

# Paràmetre de la distribució total
lambda_total <- n_plaques*lambda

paste0("lambda total = ", lambda_total)
```

```
[1] "lambda total = 7.5"
```

- Càlcul P(T <= 5)

```r
# Es calcula la probabilitat acumulada P(T <= 5)
# mitjançant la funció ppois()

P_T_max_5 <- ppois(q = 5, lambda = lambda_total)

paste0("P(T <= 5) = ", round(P_T_max_5,3))
```

```
[1] "P(T <= 5) = 0.241"
```

Interpretació:

- La probabilitat que el nombre total de colònies observades en les 5 plaques sigui com a màxim 5 és del 24.1%. Com que el nombre esperat de colònies en les 5 plaques és E(T) = 7.5, obtenir-ne 5 o menys és un resultat inferior a la mitjana esperada, però encara relativament freqüent.

c) El laboratori utilitza dues incubadores. El 60% de les plaques s'incuben a la incubadora 1, on el nombre de colònies per placa segueix un Poisson(1,5). El 40% restant s'incuba a la incubadora 2, que té una fallada d'esterilització i produeix un Poisson(3). Quan s'utilitza la mateixa incubadora, el resultat d'una placa no influeix en el resultat de les altres.

Es tria una placa a l'atzar, sense saber en quina incubadora era, i es compten quatre colònies.

i) Quina probabilitat hi ha que la placa vingui de l'Incubadora 2?

```r
P_Inc1 <- 0.6
P_Inc2 <- 0.4
X <- 4

# Per calcular la probabilitat seguirem el teorema Bayes:
# P(Inc2 / X = 4) = P(X = 4/Inc2)*P(Inc2) / P(X = 4)
```

- Càlcul P(X = 4/Inc2)

```r
# Probabilitat d'observar 4 colònies
# si la placa ve de la Incubadora 2

P_X4_Inc2 <- dpois(x = 4, lambda = 3)
P_X4_Inc2
```

```
[1] 0.1680314
```

- Càlcul P(X = 4/Inc1)

```
# Probabilitat d'observar 4 colònies
# si la placa ve de la Incubadora 1

P_X4_Inc1 <- dpois(x = 4, lambda = 1.5)
P_X4_Inc1
```

```
[1] 0.04706652
```

- Càlcul P(X = 4)

```
# Amb la llei de la probabilitat total:
# P(X = 4) = P(X = 4/Inc1)*P(Inc1) + P(X = 4/Inc2)*P(Inc2)

P_X4 <- P_X4_Inc1*P_Inc1 + P_X4_Inc2*P_Inc2
P_X4
```

```
[1] 0.09545245
```

- Càlcul de P(Inc2 / X = 4)

```
# Probabilitat que la placa vingui de la incubadora 2 i tingui 4 colònies:
# Mitjançant el teorema Bayes:
# P(Inc2 / X = 4) = P(X = 4/Inc2)*P(Inc2) / P(X = 4)

P_Inc2_X4 <- P_X4_Inc2*P_Inc2/P_X4

paste0("Probabilitat P(Inc2 / X = 4) = ", round(P_Inc2_X4,3))
```

```
[1] "Probabilitat P(Inc2 / X = 4) = 0.704"
```

Interpretació:

- Sabent que s'han observat 4 colònies, la probabilitat que la placa provingui de la incubadora 2 és del 70.4%.

ii) Una altra placa es pren de la mateixa incubadora que l'anterior, sense saber quina és. Quina probabilitat hi ha que no tingui cap colònia, tenint en compte que en la primera se'n van observar quatre?

Es vol calcular la probabilitat de que aquesta segona placa no tingui cap colònia, condicionat al fet que en la primera hi havia 4 colònies -> P(Y=0/X=4)

```
# Definim
# Y = colònies de la segona placa
# X = 4 colònies (primera placa)

# Es vol calcular P(Y=0/X=4)
# Segons la llei de probabilitat total:
# P(Y=0/X=4) = P(Y=0/Inc1)*P(Inc1/X=4) + P(Y=0/Inc2)*P(Inc2/X=4)
```

- Càlcul P(Y=0/Inc1)

```
# Probabilitat de 0 colònies si la placa prové de la Incubadora 1
P_Y0_Inc1 <- dpois(x = 0, lambda = 1.5)

P_Y0_Inc1
```

```
[1] 0.2231302
```

- Càlcul P(Y=0/Inc2)

```
# Probabilitat de 0 colònies si la placa prové de la Incubadora 2
P_Y0_Inc2 <- dpois(x = 0, lambda = 3)

P_Y0_Inc2
```

```
[1] 0.04978707
```

- Càlcul P(Inc1/X=4) i P(Inc2/X=4)

```
# La probabilitat P(Inc2/X=4) ja la tenim calculada a l'apartat i)
P_Inc2_X4
```

```
[1] 0.7041468
```

```
# La probabilitat P(Inc1/X=4) serà la probabilitat restant d'1
P_Inc1_X4 <- 1 - P_Inc2_X4
```

- Càlcul de la probabilitat P(Y=0/X=4)

```r
# Probabilitat que la segona placa no tingui cap colonia donat
# que la primera en tenia 4
# P(Y=0/X=4) = P(Y=0/Inc1)*P(Inc1/X=4) + P(Y=0/Inc2)*P(Inc2/X=4)

P_Y0_X4 <- P_Y0_Inc1*P_Inc1_X4 + P_Y0_Inc2*P_Inc2_X4

paste0("P(Y = 0/X = 4) = ", round(P_Y0_X4,3))
```

```
[1] "P(Y = 0/X = 4) = 0.101"
```

Interpretació:

- La probabilitat de que la segona placa de la mateixa incubadora no presenti cap colònia, és del 10.1%. L'observació de 4 colònies en la primera placa fa més probable que les dues plaques provinguin de la incubadora 2. Com que la distribució de Poisson(3) té una probabilitat baixa de produir 0 colònies, la probabilitat final d'observar una segona placa sense colònies es redueix fins al 10.1%.

Exercici 3 (4 punts)

En un estudi, es mesuren dos biomarcadors, X i Y, en cada individu. Com que són variables contínues i poden estar relacionades, s'ha decidit descriure el seu comportament conjunt mitjançant una distribució normal bivariant. Les distribucions marginals són normals amb la mitjana i la desviació estàndard indicades a continuació:

X ~ N (100,15^2), Y ~ N (120,20^2),

i el coeficient de correlació entre els dos biomarcadors és p=0,6

a) Determina la distribució de Y | X = x. Calcula P(Y > 140| X = 110)

- Seguint la fòrmula de la distribució condicional:

$$Y \mid X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), (1 - \rho^2)\sigma_Y^2\right)$$

```r
# Definició paràmetres de la distribució normal bivariant

mu_x <- 100
sd_x <- 15

mu_y <- 120
sd_y <- 20

rho <- 0.6

x <- 110
```

```r
# Aplicació de la fòrmula de distribució condicional per parts

## Mitjana de Y condicionada per x

mu_cond <- mu_y + rho*(sd_y/sd_x)*(x-mu_x)

## Variança i desviació estàndard condicionades

var_cond <- (1 - rho^2)*sd_y^2

sd_cond <- sqrt(var_cond)

# Substituim els valors de la fòrmula per
# obtenir la distribució condicional per x:

# mu_cond <- 120 + 0.8(x-100)
# sd_cond <- 16^2
```

- La distribució condicional "Y | X = x" és: `Y | X = x ~ N(120 + 0.8(x-100),256)`

```r
# Calcula P(Y > 140| X = 110)

# Substituim la formula anterior per X=110
mu_cond <- mu_y + rho*(sd_y/sd_x)*(x-mu_x)
var_cond <- (1 - rho^2)*sd_y^2
sd_cond <- sqrt(var_cond)

mu_cond
```

```
[1] 128
```

```r
sd_cond
```

```
[1] 16
```

```r
# Ja que es segueix una distribució normal,
# la probabilitat es pot extreure amb pnorm()
p <- 1 - pnorm(q = 140, mean = mu_cond, sd = sd_cond)
p
```

```
[1] 0.2266274
```

- La probabilitat $\mathrm{P(Y > 140|\ X = 110)} = 0.227$

b) Calcula P(Y > X)

```r
# Per calcular P(Y > X), sabem que P(Y > X) és equivalent a P(Y-X>0)
# Definim una nova variable W per calcular-ho
# W = Y - X --> P(W>0)

# Com que Y i X segueixen una distribució normal, W també ho serà

# Càlcul de l'esperança/mitjana de W
# E(W) = E(Y-X) = E(Y) - E(X)
E_W <- mu_y - mu_x
E_W
```

```
[1] 20
```

```r
# Càlcul variança de W
# Var(W) = Var(X,Y) = Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)

## Calculem Var(X)
Var_X <- sd_x^2
## Calculem Var(Y)
Var_Y <- sd_y^2
## Calculem la Cov(X,Y) *fòrmula desenvolupada a l'aparat c)
Cov_X_Y <- rho * sd_x * sd_y

## Per tant:
Var_W <- Var_X+Var_Y-2*Cov_X_Y
Var_W
```

```
[1] 265
```

```
sd_w <- sqrt(Var_W)
sd_w
```

```
[1] 16.27882
```

```
# La distribució de W és:
# W ~ N(E_W, sd_w^2) que, substituint els valors:
# W ~ N(20, 256)
```

```
# Volem P(Y > X) = P(W > 0)
P_W_0 <- 1 - pnorm(q = 0, mean = E_W, sd = sd_w)
P_W_0
```

```
[1] 0.8903873
```

- La probabilitat P(Y > X) és 0.89

Interpretació:

- En aquest apartat, per tal de calcular P(Y>X), he definit una nova variable W = Y-X. Com que X i Y segueixen una distribució normal bivariant, W també segueix una distribució normal. He calculat l'esperança E(W) i la seva variança Var(W). Per tant, la distribució de `W ~ N(20, 265)`. La probabilitat que demana l'apartat és P(Y > X), que equival a P(Y-X > 0) = P(W > 0). Un cop he identificat els paràmetres de la distribució W, he calculat la probabilitat amb pnorm()

c) Calcula Cov(X,Y) Són X i Y independents? Trobeu el valor de aX de manera que X i V = Y - aX i siguin independents.

```
# La correlació (rho) entre X i Y segueix la fòrmula:
# rho = Cov(X,Y)/(sd_x*sd_y)
# Per tant: Cov(X,Y) = rho*sd_x*sd_y

Cov_X_Y <- rho * sd_x * sd_y
```

- La Cov(X,Y) = 180. Les variables X i Y **no són independents** ja que, si ho fossin, la Cov(X,Y) hauria de ser 0 (ja que ens trobem en una distribució normal). A més a més, el coeficient de correlació, també ho hauria de ser i, en el nostre cas, és 0.6.

```
# Trobar el valor de a, perque X i V siguin independents
# V = Y - aX

# Per tal que les variables X i V siguin independents,
# la Cov(X,V) ha de ser 0. Substituint:

# Cov(X,V) = Cov(X,Y-aX) = 0

# Definició de covariança:
## Cov(X,V) = E[X-E[X]]*E[V-E[V]] = E[XV]-E[X]E[V]

## Substituint:
## Cov(X,V)= E[X(Y - aX)] - E(X)E(Y - aX)

## Per parts:
## E[X(Y - aX)] = E(XY - aX^2) = E(XY) - aE(X^2)
## E(X)E(Y - aX) = E(X)(E(Y)-aE(X)) = E(X)E(Y) - a[E(X)]^2

## Cov(X,V) = E(XY) - aE(X^2) - E(X)E(Y) - a[E(X)]^2
## Cov(X,V) = (E(XY)-E(X)E(Y))-a(E(X^2)-[E(X)]^2)

# Sabent que la Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2
## Queda que:

## Cov(X,V) = Cov(X,Y) - aVar(X)
```

```
# Després de la deducció anterior, sabem que:
# Cov(X,V) = Cov(X,Y) - aVar(X) = 0
# Per tant,
# a <- Cov(X,Y) / Var(X)

a <- Cov_X_Y/Var_X
```

- El valor de `a` perque X i V siguin independents és: 0.8

d) Els individus es classifiquen en tres categories segons el valor de Y: baix (Y<100), normal (100<=Y<=140) i alt (Y>140). Deu individus es seleccionen de manera independent. Calcula la probabilitat d'observar exactament dos baixos, sis normals i dos alts.

```
# Distribució multinomial
```

```r
# P(Yb = 2, Yn = 6, Ya = 2)?

# P_baix = (Y<100)
# P_normal = (100<=Y<=140)
# P_alt = (Y>140)

n <- 10
Yb <- 2
Yn <- 6
Ya <- 2

# La distribució de Y és Y ~ N(120,20^2)

P_baix <- pnorm(100, mean = mu_y, sd = sd_y)
P_baix
```

```
[1] 0.1586553
```

```r
P_alt <- 1 - pnorm(140, mean = mu_y, sd = sd_y)
P_alt
```

```
[1] 0.1586553
```

```r
# Sabem que la suma de les probabilitats ha de ser 1
# Per tant, P_baix + P_normal + P_alt = 1
P_normal <- 1 - P_baix - P_alt
P_normal
```

```
[1] 0.6826895
```

```r
# Aplicant la fòrmula de la distribució multinomial:

# P(Yb=2,Yn=6,Ya=2) = (n! / (Yb!Yn!Ya!))*P_baix^Yb*P_normal^Yn*P_alt^Ya

P <- factorial(n)/(factorial(Yb)*factorial(Yn)*factorial(Ya))*
     P_baix^Yb * P_normal^Yn * P_alt^Ya
P
```

```
[1] 0.08082165
```

- La probabilitat d'observar exactament 2 individus baixos, 6 normals i 2 alts és: P(Yb = 2, Yn = 6, Ya = 2) és del 8.1%.

Interpretació:

- En aquest exercici he considerat que es segueix una distribució multinomial ja que els individus es poden classificar en 3 categories excloents (baix, normal, alt). A partir de la distribució de Y de l'enunciat, he calculat les probabilitats per cada categoria i, a continuació, he aplicat la fòrmula de la probabilitat de la distribució multinomial per obtenir la probabilitat P(Yb = 2, Yn = 6, Ya = 2).

e) En una mostra de 400 individus seleccionats independentment, quina és la probabilitat aproximada que almenys 75 tinguin Y>140? Justifica l'aproximació utilitzada

```
# Definició paràmetres
# Z = nombre d'indicidus amb Y > 140
n <- 400
## P(Y>140) ja l'he calculat a l'apartat anterior, correspon a P_alt
p <- P_alt


# Es pot aplicar l'aproximació d'una binomial per a la normal:
# on la mitjana = np i la variança np(1-p)
# sempre i quan np>5 i (n(1-p)>5)

# Z ~ Binomial(n,p) = Normal (np, np(1-p))

# Comprovació:
np <- n*p
np # és major que 5
```

```
[1] 63.4621
```

```
n_1_p <- n*(1-p)
n_1_p # és major que 5
```

```
[1] 336.5379
```

```
# Es compleixen els requisits per aplicar l'aproximació normal
```

```r
# Calcul de la mitjana i variança
mu_z <- n*p

var_z <- n*p*(1-p)
sd_z <- sqrt(var_z)

# Ens demanen P(Z>=75)

p_Z <- 1 - pnorm(75, mean = mu_z, sd = sd_z)
p_Z
```

```
[1] 0.05716788
```

- La probabilitat que almenys 75 dels 400 individus presentin Y $>$ 140 és P(Z>=75) = 5.7%.

Interpretació:

- He definit la nova variable Z que correspon al nombre d'individus amb Y $>$ 140. Aquesta segueix una distribució binomial Z ~ Binomial(400, 0.1587). Com que es compleixen les condicions indicades per aproximar una distribució binomial per a una distribució normal, s'utilitza l'aproximació Z ~ N(np, np(1-p)). Finalment, la probabilitat P(Z>=75), l'he calculat amb la funció pnomr() sobre aquesta distribució normal aproximada.